(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 102442579 B

(45)授权公告日 2013.05.08

(21)申请号 201110262134.7

(22)申请日 2011.09.06

(73)专利权人 台州迈得医疗工业设备股份有限公司

地址 317607 浙江省台州市玉环县沙门镇滨港工业区

(72)发明人 林军华

(74)专利代理机构 台州市方圆专利事务所 33107

代理人 张智平

(51)Int.Cl.

B65H 51/18(2006.01)

(56)对比文件

CN 101759013 A,2010.06.30, 说明书第0009,0011段、附图1.

CN 101342393 A,2009.01.14, 全文.

CN 101343004 A,2009.01.14, 全文.

EP 2105393 A1,2009.09.30, 全文.

审查员 李媛

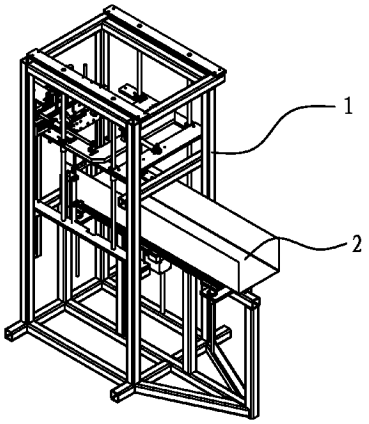
权利要求书1页 说明书4页 附图4页

(54)发明名称

一种医用导管的输送方法

(57)摘要

本发明提供了一种医用导管的输送方法，属于医疗器械技术领域。它解决了现有的导管输送方法自动化程度低等问题。本医用导管的输送方法，该方法包括以下步骤：A、储料；B、吸取导管；C、出料。本医用导管的输送方法具有输送过程中受污染率低、自动化程度高等优点。



CN 102442579 B

1. 一种医用导管的输送方法，该方法包括以下步骤：

A、储料：将若干符合长度的导管储存于料槽（2）内；

B、吸取导管：具有吸附装置的吸附件下移至料槽（2）内，吸附件将导管吸附在其上后抬升，或者料槽（2）上移至吸附件处，吸附件将导管吸附后料槽（2）下移，或者料槽（2）和吸附件同时相向移动，吸附件将导管吸附后料槽（2）和吸附件反向移动至其初始位置；

C、出料：当吸附有导管的吸附件移动至下道工序后，导管与吸附件脱离，使得导管进入下道工序处；

上述吸附装置包括一个机架，机架下部设有用于储存导管的料槽，料槽上方设有通过吸取方式能吸附导管的吸料机构和与吸料机构相连的驱动件，吸料机构包括相互连接的支架一和支架二，驱动件包括固连在机架上的驱动气缸一和固连在支架一上的驱动气缸二，驱动气缸一的活塞杆呈水平设置且与支架一相连，驱动气缸二的活塞杆呈竖直设置且与支架二相连在支架一上还设有用于梳理导管的分离机构。

2. 根据权利要求 1 所述的医用导管的输送方法，其特征在于，所述步骤 A 中导管的长度为 0.5 米 -2 米。

3. 根据权利要求 1 所述的医用导管的输送方法，其特征在于，所述的步骤 B 中吸附件每上下动作一次，吸附件对应的向左或向右微量移动一次。

4. 根据权利要求 1 或 2 或 3 所述的医用导管的输送方法，其特征在于，所述的吸附件由气缸一和气缸二驱动，气缸一驱动吸附件上下移动，所述的气缸二驱动吸附件前后移动。

5. 根据权利要求 1 或 2 或 3 所述的医用导管的输送方法，其特征在于，所述步骤 C 中的下道工序为导管绕圈，导管有序的输送至医疗器械的绕圈装置处，通过绕圈装置将导管绕圈。

6. 根据权利要求 5 所述的医用导管的输送方法，其特征在于，所述的导管绕管后将其装入包装袋内。

7. 根据权利要求 1 或 2 或 3 所述的医用导管的输送方法，其特征在于，所述步骤 C 中的下道工序为导管组装，导管有序的输送至医疗器械的组装机中，通过组装机在导管的端部组装其它部件。

8. 根据权利要求 7 所述的医用导管的输送方法，其特征在于，所述的组装过程中在通过涂胶装置在导管端部内侧涂覆胶水。

9. 根据权利要求 1 或 2 或 3 所述的医用导管的输送方法，其特征在于，所述步骤 C 中的下道工序为整理导管，通过机械手对导管进行整理，使得出料的导管位置统一。

一种医用导管的输送方法

技术领域

[0001] 本发明属于医疗器械技术领域，涉及一种医用导管，特别是医用导管的输送方法。

背景技术

[0002] 随着社会生活水平的提高，输液作为一种重要治疗方式更加广泛地应用于临床病例中。输液是由静脉滴注输入体内的大剂量（一次给药在 100ml 以上）注射液，输液过程中通过输液器调整注射液滴速，持续而稳定地进入静脉，以补充体液、电解质或提供营养物质。

[0003] 显然，输液器在整个输液过程中起到尤为重要的作用。但是，不洁的输液器不仅会使药物的药效减弱，更可能导致交叉感染，极大的损害了病人的健康。可以看出，保证输液器的洁净具有很重要的意义。

[0004] 其中，导管是输液器中重要的组成部分，导管是柔性的。现有的输送装置不能对导管进行有序输送。为了达到上述目的，装配工人在无菌的车间内对其进行手工组装，虽然它解决了洁净度的问题但是其装配效率低，而且无菌的净化车间手动组装需要耗费巨大的能源和生产空间。

[0005] 另外，通常半成品导管是通过绕圈装置绕接在一起的，使用时再将其打开并将其截断为合适的长度。装时还必须要另外将导管截断，而且绕接在一起的导管容易粘在一起。

发明内容

[0006] 本发明的目的是针对现有技术存在的上述问题，提供一种能够对医用导管有序输送的输送方法。

[0007] 本发明的目的可通过下列技术方案来实现：一种医用导管的输送方法，该方法包括以下步骤：

[0008] A、储料：将若干符合长度的导管储存于料槽内；

[0009] B、吸取导管：具有吸附装置的吸附件下移至料槽内，吸附件将导管吸附在其上后抬升，或者料槽上移至吸附件处，吸附件将导管吸附后料槽下移，或者料槽和吸附件同时相向移动，吸附件将导管吸附后料槽和吸附件反向移动至其初始位置；

[0010] C、出料：当吸附有导管的吸附件移动至下道工序后，导管与吸附件脱离，使得导管进入下道工序处；或者下道工序直接在吸附件处取拿被吸附的导管，使得导管进入下道工序处。

[0011] 具有吸附装置的吸附件将料槽内的定长的导管吸附后，吸附件移动至下道工序处，导管与吸附件分离，使得导管被有序的输送至下道工序处。

[0012] 或者料槽上移至吸附件处，通过吸附件将导管吸附，导管被吸附件吸附后料槽下移，然后下道工序直接将吸附件处的导管取走。

[0013] 或者料槽上移和吸附件同时下移，通过吸附件将导管吸附，导管被吸附件吸附后料槽下移、吸附件上移，然后下道工序直接将吸附件处的导管取走。

[0014] 在上述的医用导管的输送方法中，所述步骤 A 中导管的长度为 0.5 米 -2 米。

[0015] 在上述的医用导管的输送方法中，所述的吸附件上具有若干用于吸附导管的吸附头。

[0016] 显然，通过多个吸附头就能一次性的吸附多根导管。

[0017] 在上述的医用导管的输送方法中，所述的步骤 B 中吸附件每上下动作一次，吸附件对应的向左或向右微量移动一次。

[0018] 即使料槽内的导管数量较少时，由于每次吸附件下移吸附时其位置都有微量移动，这样使得吸附件的每个吸附头均能吸附一根导管。

[0019] 在上述的医用导管的输送方法中，所述的吸附件由气缸一和气缸二驱动，气缸一驱动吸附件上下移动，所述的气缸二驱动吸附件前后移动。

[0020] 气缸一和气缸二将压缩空气转换为机械能，使吸附件上下移动以及使吸附件前后移动。

[0021] 在上述的医用导管的输送方法中，所述步骤 C 中的下道工序为导管绕圈，导管有序的输送至医疗器械的绕圈装置处，通过绕圈装置将导管绕圈。

[0022] 由于导管较长，绕圈后使得导管占用空间少。

[0023] 在上述的医用导管的输送方法中，所述的导管绕管后将其装入包装袋内。

[0024] 导管装入包装袋后避免导管污染，使得绕管后的导管为半成品。

[0025] 在上述的医用导管的输送方法中，所述步骤 C 中的下道工序为导管组装，导管有序的输送至医疗器械的组装机中，通过组装机在导管的端部组装其它部件。

[0026] 通过组装机将导管与输液器的其它部件相连，组装为输液器半成品或整个输液器。

[0027] 在上述的医用导管的输送方法中，所述的组装过程中在通过涂胶装置在导管端部内侧涂覆胶水。

[0028] 涂覆胶水后导管能与其它部件牢固的连接在一起。

[0029] 在上述的医用导管的输送方法中，所述步骤 C 中的下道工序为整理导管，通过机械手对导管进行整理，使得出料的导管位置统一。

[0030] 通过机械手的整理，使得出料后导管位置统一，便于再下一道工序的处理。

[0031] 与现有技术相比，本医用导管的输送方法由于通过吸附件对其输送，减少了导管在输送过程中的污染，提高了组装效率，而且相对于人工操作取拿导管其成本也较低。

[0032] 同时，通过机械手还能对导管进行整理，使得最终出料的导管有序的位置统一的出料，再进行下一道工序时无需对导管进行调整。

附图说明

[0033] 图 1 是组装机中医用导管的输送装置的立体结构示意图。

[0034] 图 2 是组装机中医用导管的输送装置的主视结构示意图。

[0035] 图 3 是组装机中医用导管的输送装置中支架一与支架二处的立体结构示意图。

[0036] 图 4 是组装机中医用导管的输送装置中支架一与支架二处另一方向的立体结构示意图。

[0037] 图中，1、机架 ；2、料槽 ；3、支架一 ；4、支架二 ；5、驱动气缸一 ；6、驱动气缸二 ；7、导

向杆一；8、导向筒一；9、导向杆二；10、导向筒二；11、座体；12、杆体；13、梳理气缸；14、梳架；15、弧形槽；16、弹簧。

具体实施方式

[0038] 实施例一

[0039] 本医用导管的输送方法包括以下步骤：

[0040] A、储料：将若干长度为 1 米的导管储存于料槽内，料槽的长度略大于导管的长度，若干导管均沿料槽横向放置于料槽内。

[0041] B、吸取导管：具有吸附装置的吸附件下移至料槽内，吸附件将导管吸附在其上后吸附件抬升，然后吸附有导管的吸附件移动至下道工序处。吸附件上具有若干用于吸附导管的吸附头，同时，吸附件每上下动作一次，吸附件对应的向左或向右微量移动一次。

[0042] 本实施例中，吸附件由气缸一和气缸二驱动，气缸一驱动吸附件上下移动，所述的气缸二驱动吸附件前后移动。

[0043] 当然，根据实际情况，吸附件固定不动，通过料槽上下移动也能使料槽内的导管被吸附在吸附件上。或者，料槽和吸附件同时移动也是可行的。

[0044] C、出料：当吸附有导管的吸附件移动至下道工序后，吸附件内的吸附装置停止吸附，导管在自重作用下与吸附件脱离，使得导管进入下道工序处。

[0045] 步骤 C 中的下道工序为导管绕圈，导管有序的输送至医疗器械的绕圈装置处，通过绕圈装置将导管绕圈。同时，导管绕管后将其装入包装袋内。

[0046] 当然，根据实际情况，吸附件不需要移动，下道工序直接在吸附件处取拿导管也是可以行的。也就是说，导管绕圈装置直接在吸附件上取拿被吸附的导管。

[0047] 本医用导管的输送装置用于有序输送导管。也就是说，将导管有序排列的输送至组装机上。

[0048] 如图 1 和图 2 所示，本装置包括一个机架 1，机架 1 下部设有用于储存导管的料槽 2，料槽 2 上方设有通过吸取方式能吸附导管的吸料机构和与吸料机构相连的驱动件。

[0049] 如图 3 和图 4 所示，吸料机构包括相互连接的支架一 3 和支架二 4，驱动件包括固连在机架 1 上的驱动气缸一 5 和固连在支架一上的驱动气缸二 6，驱动气缸一 5 的活塞杆呈水平设置且与支架一 3 相连，驱动气缸二 6 的活塞杆呈竖直设置且与支架二 4 相连。

[0050] 支架一 3 上具有能使支架二 4 相对于支架一 3 沿竖直方向移动的竖向导向结构。本实施例中，竖向导向结构为固连接支架二 4 上的导向杆一 7 和固连在支架一上的导向筒一 10，导向筒一 10 套在导向杆一 7 上，且在导向筒一 10 内设有直线轴承。

[0051] 机架 1 上具有能使支架一 3 相对于机架 1 沿水平方向移动的横向导向结构。本实施例中，横向导向结构为固连接支架一 3 上的导向杆二 9 和固连在机架 1 上的导向筒二 10，导向筒二 10 套在导向杆二 9 上，且在导向筒二 10 内设有直线轴承。

[0052] 吸料机构为若干横向均匀排列在支架二 4 上的吸附杆，吸附杆的内端与气泵连通，吸附杆外端具有与导管侧部相匹配的弧形槽 15，且在弧形槽处具有吸孔。本实施例中，吸附杆均连接于一连板上，连板与电机相连且当支架二往复上下移动一次电机能控制连板相对于支架二沿其左右方向微量移动一次。

[0053] 吸附杆包括座体 11 和杆体 12，座体 11 与连板固连，杆体 12 与上述的气泵相连接

且弧形槽 15 位于杆体 12 外端，所述的杆体 12 上端部分穿过座体 11 且在杆体 12 上套有弹簧 16，在弹簧 16 的弹力作用下杆体具有下移趋势。

[0054] 本输送装置通过控制器有序的控制驱动气缸一 5 和驱动气缸二 6 和气泵动作。也就是说，驱动气缸二 6 驱动吸料机构下移至料槽 2 处，此时气泵动作通过气泵使得吸料机构将位于料槽 2 中的导管吸附。然后驱动气缸二 6 带动支架一 3 上移，接着驱动气缸一 5 带动支架一 3 前移至组装机的下道工序处，待导管被下道工序取走后驱动气缸一 5 带动支架一 3 后移推动至初始位置。

[0055] 驱动气缸一 5 和驱动气缸二 6 往复的有序动作，就能有序的对导管进行输送。

[0056] 另外，为了避免在输送过程中导管相互纠结在一起，在支架一 3 上还设有用于梳理导管的分离机构。分离机构为固连在支架一 3 上的梳理气缸 13 和固连在梳理气缸活塞杆上的梳架 14，梳架 14 位于料槽 2 上部且梳架 14 由与梳理气缸活塞杆固连的连杆和沿连杆轴向均匀分布的若干梳齿组成。

[0057] 实施例二

[0058] 本实施例同实施一的步骤相同，不一样的地方在于步骤 C 中的下道工序为导管组装，导管有序的输送至医疗器械的组装机中，通过组装机在导管的端部组装其它部件。同时，在组装过程中在通过涂胶装置在导管端部内侧涂覆胶水。另外，导管的长度为 1.5 米。

[0059] 实施例三

[0060] 本实施例同实施一的步骤相同，不一样的地方在于所述步骤 C 中的下道工序为整理导管，通过机械手对导管进行整理，使得出料的导管位置统一。通过机械手的整理，使得出料后导管位置统一，便于再下一道工序的处理。另外，导管的长度为 0.9 米。

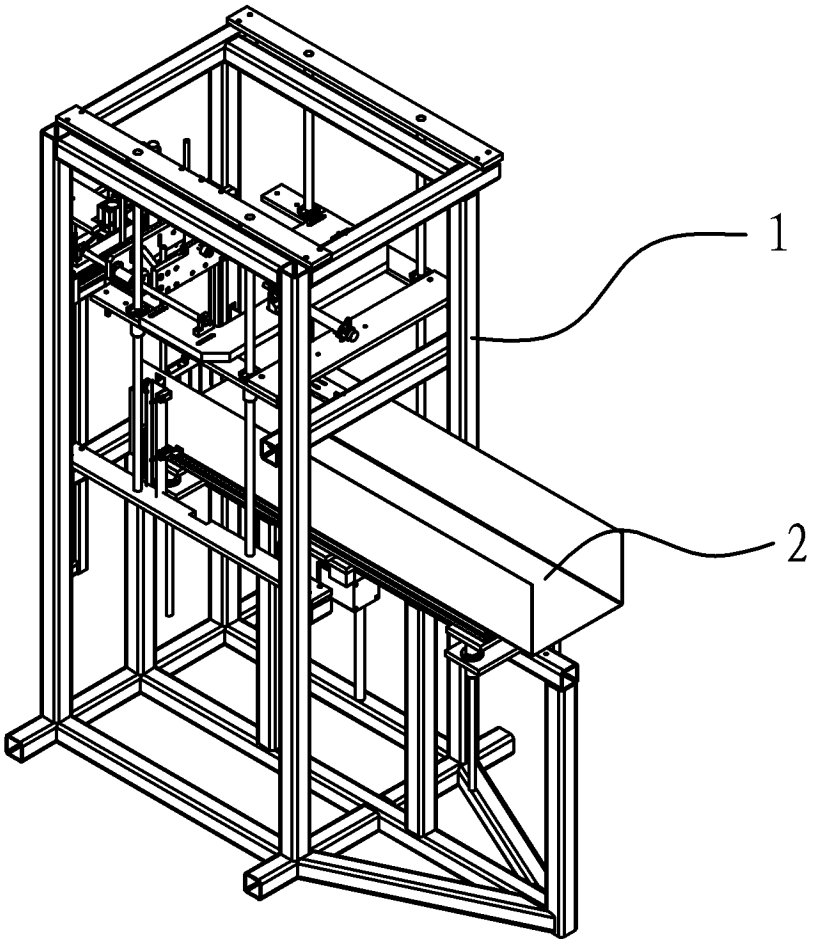


图 1

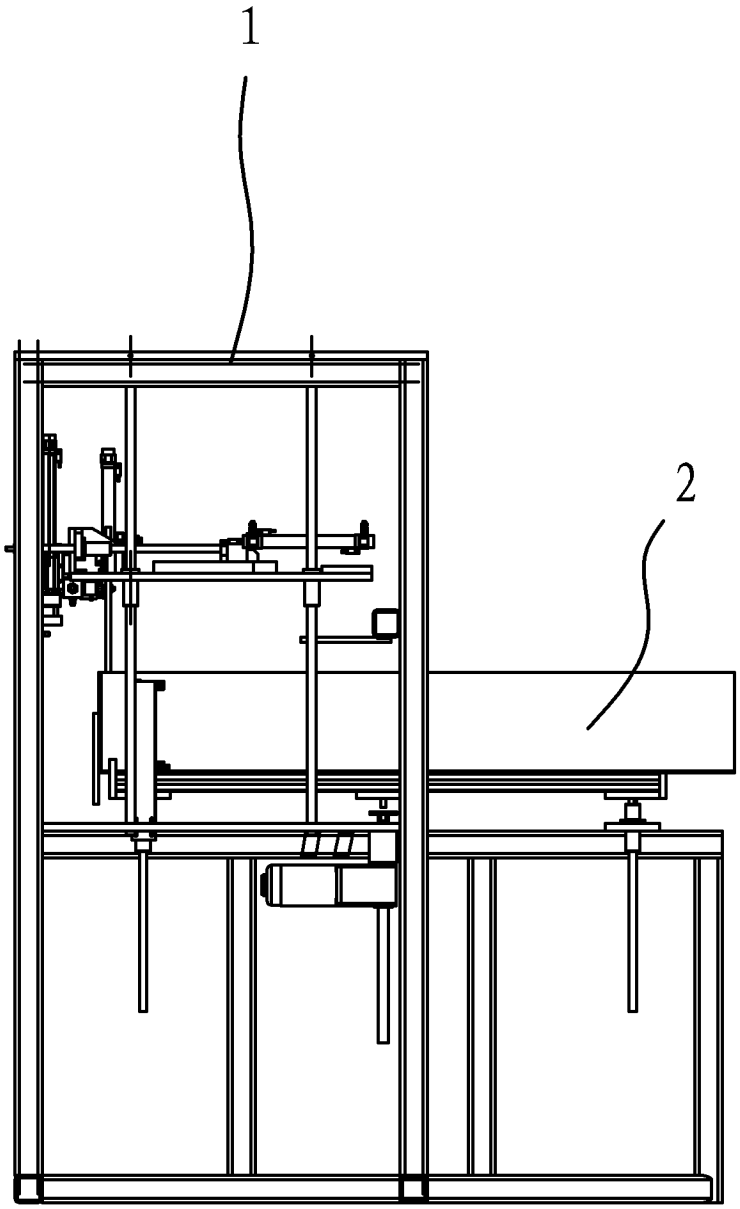


图 2

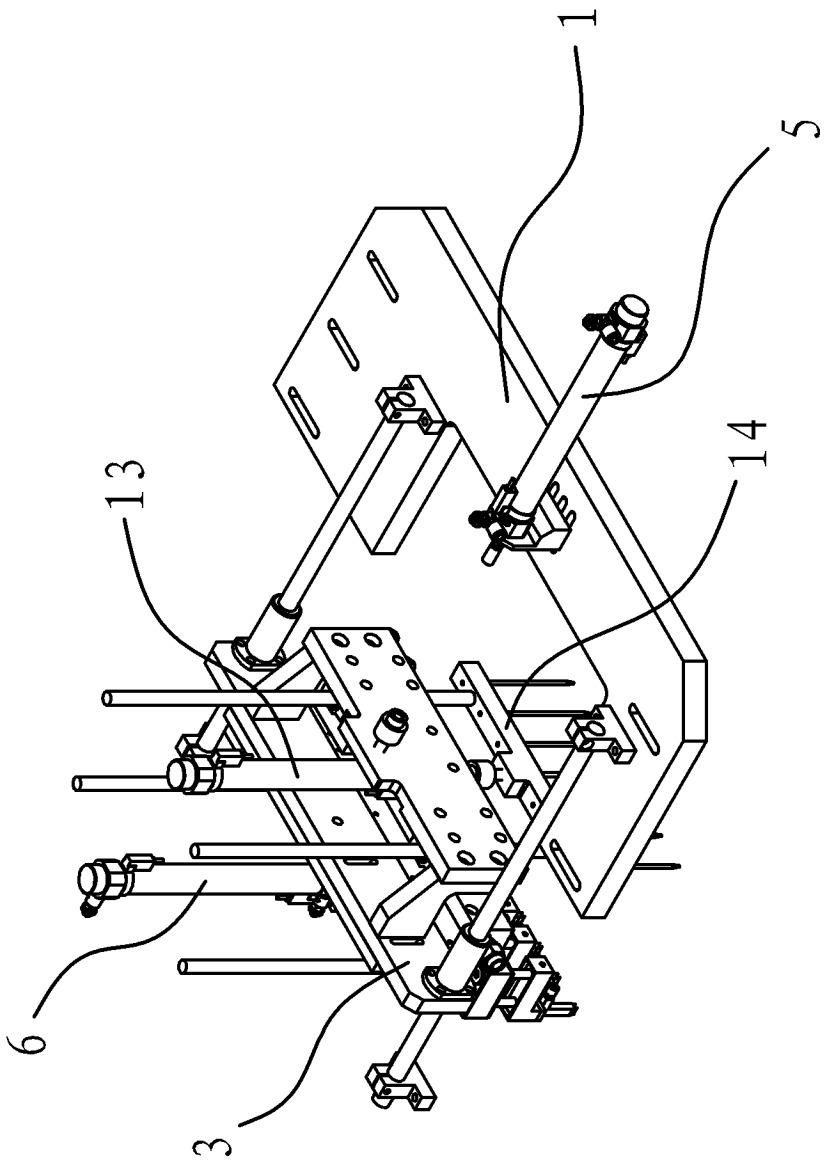


图 3

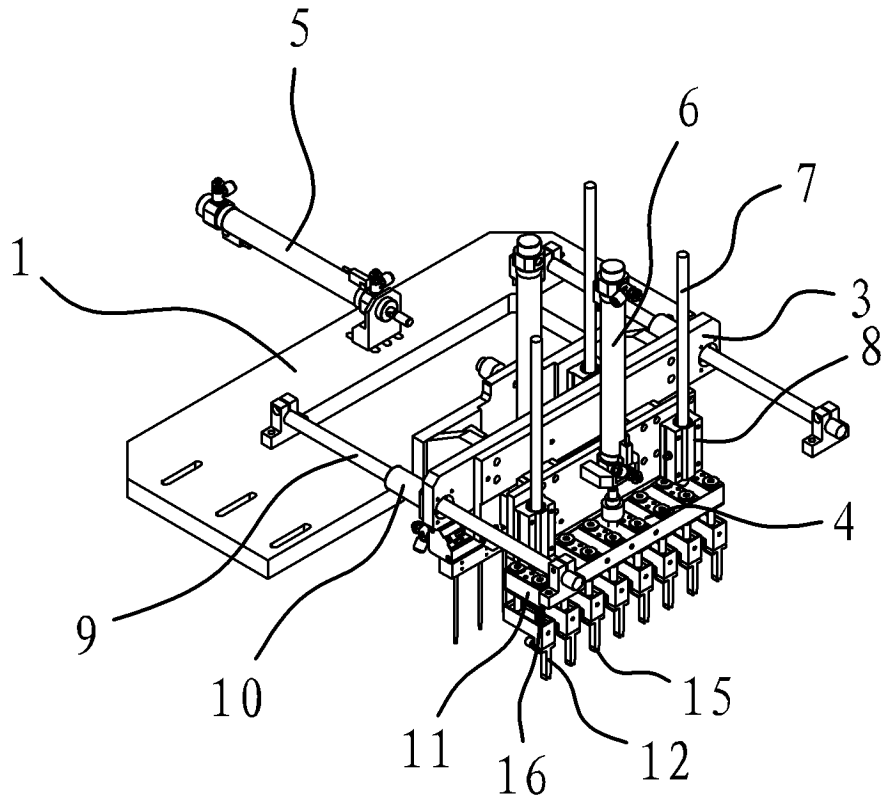


图 4